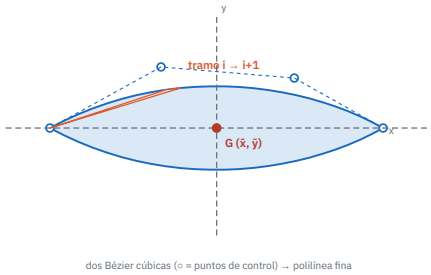
TORRE 3D · TALLER DE ESTRUCTURAS E4 · FAUD-UNMDP

Perfiles irregulares y elementos diagonales

Cómo calcular el J de una pieza de cualquier forma en planta (polilíneas, arcos y curvas Bézier, con huecos) y de tabiques o pórticos en diagonal, y cómo cargarlos en la planilla del curso. Propuesta para discutir antes de cambiar el modelo matemático.

CASOS NUEVOS	NÚMEROS POR PIEZA	OPCIONES PARA LA PLANILLA	CONTROLES	PREGUNTAS
3	3	3	8	4
curvas · formas libres · diagonales	J A, J B y J xy	de nada a una hoja nueva	antes de sumar el modelo	P25 a P28 para la cátedra



Una pieza de forma libre: dos curvas Bézier. Su área, su baricentro y sus J salen de los vértices del contorno.

CONTENIDO

02 Cómo entra hoy una pieza en la planilla
03 Un perfil cualquiera: área, baricentro y J con el contorno
04 Qué J usa cada viento y qué es J xy
05 Elementos diagonales: tabiques y pórticos girados
06 Cómo entra en la planilla: tres opciones
07 Qué cambia en cada etapa de la app
08 Validación, plan de trabajo y preguntas

02 Cómo entra hoy una pieza en la planilla

La hoja J tiene moldes fijos y cada fila lleva una pieza en uno de ellos. Todo lo nuevo tiene que entrar por ahí, o la planilla tiene que crecer.

Molde	Columnas de la hoja J	Qué representa	Módulo resistente (flexión)
Simétrico	`B`, `C` (+ alas `F G J K`)	rectángulo, doble T	`Q` = J / (h/2)
Asimétrico	`W X Z AB AE AF AH AI`	L, T, C, U, tubo rectangular	`AN` = J / z
Tubo circular	`S`, `T`	columna o tubo redondo	`V`
Pórtico	`AO AP AQ AT AU`	dos columnas y viga	—

Cada molde es una fórmula cerrada para un tipo de sección hecha con rectángulos **paralelos a los ejes** x e y. La hoja de paralelos usa el J de cada pieza para el viento A (↑) y la de ortogonales, para el viento B (→).

La app ya calcula el J real de cualquier grupo de rectángulos (Steiner) y lo compara con el del molde; cuando el molde no alcanza, avisa. Por ejemplo, el núcleo en «S» de la torre de 34 pisos: molde 21,9 m⁴, real 35,0 m⁴.

LO QUE HOY NO SE PUEDE

Caso	Por qué no entra
Muro curvo, planta redonda u ovalada	no es un rectángulo; las curvas no tienen molde
Elemento de forma libre (Bézier)	idem; además puede tener huecos
Tabique o pórtico en diagonal	el J depende del ángulo y aparece un J_{xy} que la planilla no tiene
Pieza con 3 o más almas	el molde asimétrico admite dos

Qué propone este documento

El cálculo del curso trabaja por direcciones: el viento A con los J alrededor del eje x, el B con los J alrededor del eje y. Para un perfil cualquiera hacen falta tres números (J_x, J_y y J_{xy}) y una forma de cargarlos en la hoja. Esta propuesta resuelve las dos cosas antes de tocar el modelo.

03 Un perfil cualquiera: área, baricentro y J con el contorno

Con los vértices de un contorno cerrado se calcula todo exacto (teorema de Green). Las curvas (arcos y Bézier) se pasan a una polilínea fina antes de calcular.

Para un polígono de vértices (x_i, y_i), recorrido en orden, con $c_i = x_i\, y_{i+1} - x_{i+1}\, y_i$:

$$A = \tfrac{1}{2}\sum c_i \qquad \bar{x} = \frac{1}{6A}\sum (x_i + x_{i+1})\, c_i \qquad \bar{y} = \frac{1}{6A}\sum (y_i + y_{i+1})\, c_i$$

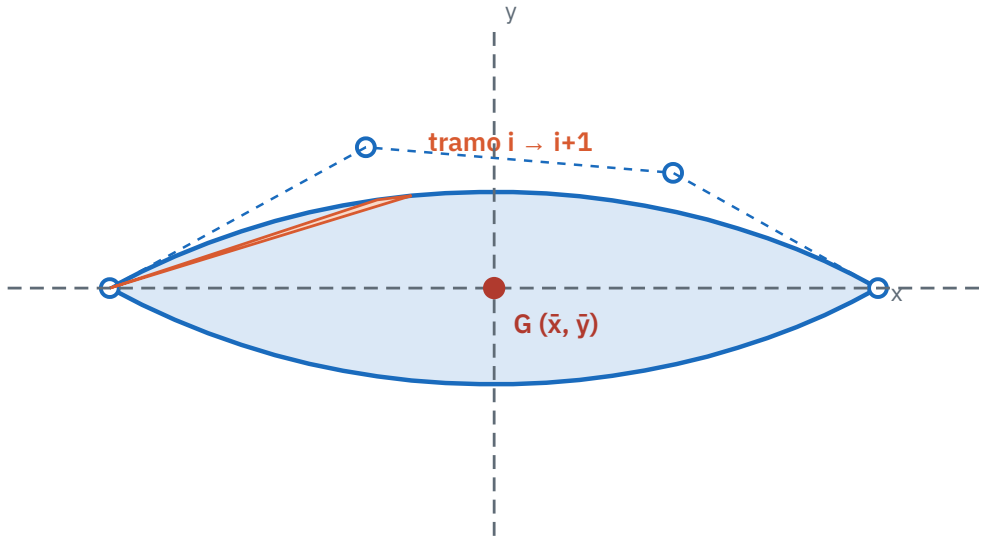
$$I_{xx} = \tfrac{1}{12}\sum (y_i^2 + y_i y_{i+1} + y_{i+1}^2)\, c_i \qquad I_{yy} = \tfrac{1}{12}\sum (x_i^2 + x_i x_{i+1} + x_{i+1}^2)\, c_i$$

$$I_{xy} = \tfrac{1}{24}\sum (x_i y_{i+1} + 2x_i y_i + 2x_{i+1} y_{i+1} + x_{i+1} y_i)\, c_i$$

Respecto del baricentro (Steiner al revés):

$$J_A = I_{xx} - A\,\bar{y}^2 \qquad J_B = I_{yy} - A\,\bar{x}^2 \qquad J_{xy} = I_{xy} - A\,\bar{x}\,\bar{y}$$

Cada tramo suma el triángulo que forma con el origen (sombreado en el dibujo). Un hueco es otro contorno recorrido al revés: resta solo.



dos Bézier cúbicas (○ = puntos de control) → polilínea fina

Muro curvo (¼ de anillo, r = 4 m, e = 0,25 m)	tramos	J A (m⁴)
arco pasado a polilínea	4	2,2685
	8	2,3558
	16	2,3784
	64	2,3856
	256	2,3861

Con 64 tramos por arco el J queda a 0,019 % del de 256: la app usaría 64 por cuarto de círculo y las Bézier con el mismo criterio (flecha menor que 1 mm).

04 Qué J usa cada viento y qué es J xy

El viento A (↑) hace girar la planta alrededor del eje x: usa J A. El viento B (→) usa J B. J xy dice cuánto se tuerce la flexión hacia el otro lado.

Perfil	A (m²)	J A (m⁴)	J B (m⁴)	J xy (m⁴)
L 4,00 + 2,00 × 0,25 (polígono)	1,438	2,4056	0,4212	0,5707
la misma L con rectángulos y Steiner (app hoy)	1,438	2,4056	0,4212	0,5707
muro curvo ¼ de anillo, r = 4 m	1,571	2,386	2,386	-2,184
«gota» de dos Bézier, 3,0 × 0,8 m	1,530	0,0499	0,7033	-0,0000

La L con el polígono da exactamente lo mismo que con rectángulos: el método nuevo contiene al actual.

EJES PRINCIPALES

$$J_{1,2} = \frac{J_A + J_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{J_A - J_B}{2}\right)^2 + J_{xy}^2} \qquad \tan 2\alpha = \frac{-2\,J_{xy}}{J_A - J_B}$$

Muro curvo: J_1 = 4,57 m⁴, J_2 = 0,20 m⁴, girados 45,0° respecto de x. Un perfil simétrico respecto de un eje tiene J_{xy} = 0 y sus ejes principales son x e y.

Cuándo importa J xy

El método del curso supone que cada viento solo desplaza la planta en su dirección (más el giro). Eso vale si J_{xy} de toda la planta es cero: cuando cada pieza es simétrica, o cuando las asimetrías se compensan, como en la torre de la guía (dos U enfrentadas).

Con piezas diagonales o curvas sin su par, $J_{xy} \neq 0$: el viento A también empuja la torre de costado. La flecha real sale con los J principales, no con J_A y J_B.

Propuesta

Calcular siempre J_A, J_B y J_{xy} de cada pieza y de la planta completa, y avisar cuando $|J_{xy}|/\sqrt{J_A J_B} > 0{,}10$. La planilla sigue con J_A y J_B (lo que enseña el curso); el aviso dice cuánto cambiaría la flecha con los ejes principales.

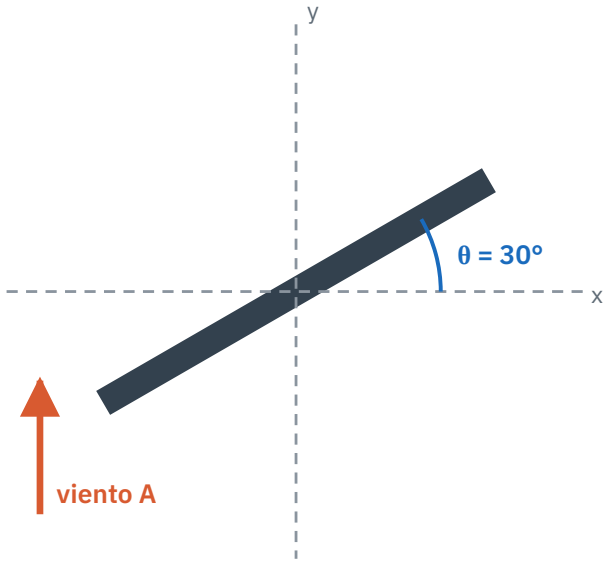
05 Elementos diagonales: tabiques y pórticos girados

Un tabique a θ del eje x toma parte de los dos vientos. Con las fórmulas de giro sale el J de cada dirección; un pórtico diagonal reparte su rigidez de la misma manera.

Con J_u (fuerte) y J_v (débil) del tabique en sus ejes propios, girado θ:

$$J_A = J_u \sin^2\theta + J_v \cos^2\theta \qquad J_B = J_u \cos^2\theta + J_v \sin^2\theta$$

$$J_{xy} = (J_u - J_v)\sin\theta\cos\theta \qquad J_u = \frac{e\,L^3}{12}, \quad J_v = \frac{L\,e^3}{12}$$



tabique 4,00 × 0,25 m

θ = 0°
A 0,005 · B 1,333

θ = 30°
A 0,337 · B 1,001

θ = 45°
A 0,669 · B 0,669

θ = 60°
A 1,001 · B 0,337

θ = 90°
A 1,333 · B 0,005

θ (desde x)	J A (m⁴)	J B (m⁴)	J xy (m⁴)	toma del viento A
0°	0,005	1,333	0,000	0 %
15°	0,094	1,244	0,332	7 %
30°	0,337	1,001	0,575	25 %
45°	0,669	0,669	0,664	50 %
60°	1,001	0,337	0,575	75 %
75°	1,244	0,094	0,332	93 %
90°	1,333	0,005	0,000	100 %

Tabique de 4,00 × 0,25 m. A 45° toma la mitad de su J en cada dirección y tiene el J_{xy} máximo.

Pórticos diagonales

Un pórtico de dos columnas en un plano a θ toma el viento con su rigidez en ese plano. Su J de la hoja (columnas AO a AU) se reparte igual que el de un tabique sin espesor:

$$J_A = J_{\text{pórt}} \sin^2\theta \qquad J_B = J_{\text{pórt}} \cos^2\theta$$

Fuera de su plano no toma nada (como hoy). Para la rototraslación, la pieza diagonal va con su baricentro y con su J en cada dirección.

06 Cómo entra en la planilla: tres opciones

Lo nuevo se calcula en la app; lo que cambia es cómo llega a la hoja J. De menos a más cambios en la planilla del curso.

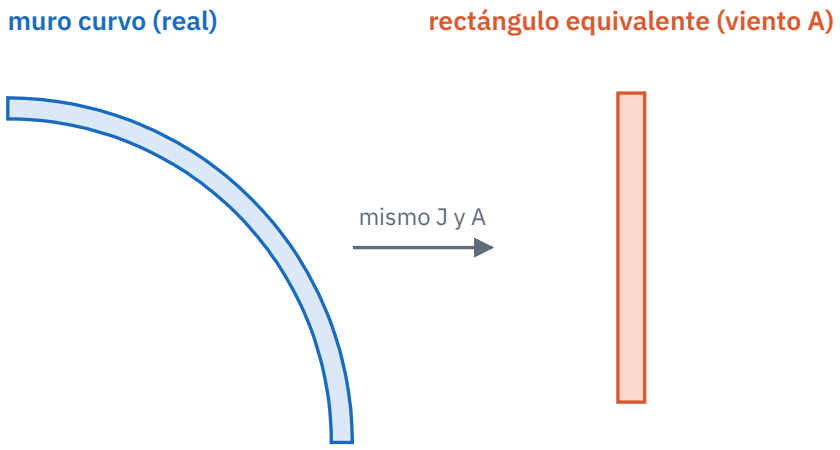
	Opción	Qué cambia en la planilla	Lo bueno	Lo que falta
1	**Rectángulo equivalente**	nada: cada pieza va al molde simétrico con b y h que dan su J y su área	funciona hoy con la planilla del curso	el módulo resistente J/(h/2) no es el real; se corrige en la flexión de la app
2	**Columna «J directo»**	una columna nueva en las hojas J con J, A y z escritos por la app	J y W exactos en la hoja	hay que cambiar la planilla del curso (decisión de la cátedra)
3	**Hoja «Perfiles»**	una hoja con los vértices de cada perfil y las fórmulas de Green en Excel; alimenta la columna de la opción 2	el alumno ve la cuenta en Excel	la más trabajosa; hojas más largas

Recomendación

Empezar por la opción 1: no rompe nada, la app la puede escribir ya y deja todo verificado. **Llevar a la cátedra la opción 3** (con la 2 adentro) como meta para la planilla del curso: es la que se enseña mejor. Quedan como preguntas en el registro.

OPCIÓN 1, CON EL MURO CURVO Y EL VIENTO A

$$b\,h = A, \quad \frac{b\,h^3}{12} = J_A \;\Rightarrow\; h = \sqrt{\frac{12\,J_A}{A}}, \quad b = \frac{A}{h}$$



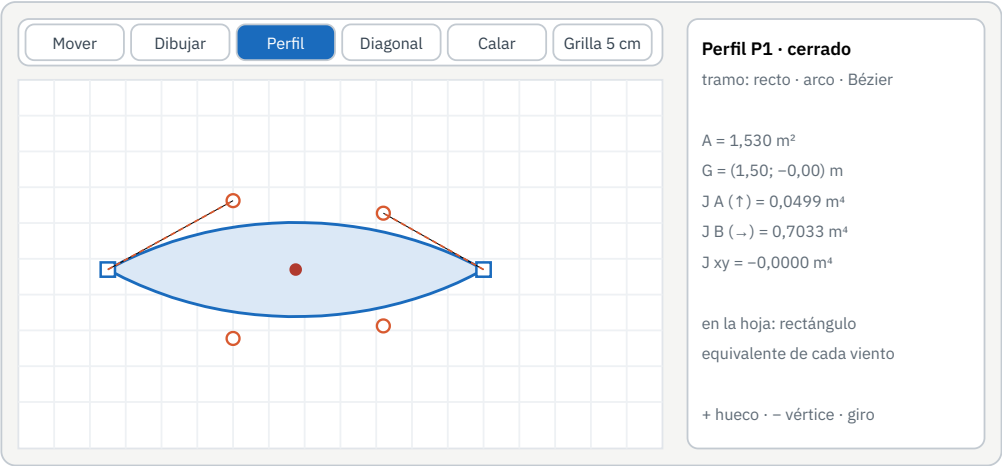
	real	rectángulo equivalente
J A (m⁴)	2,386	2,386
A (m²)	1,571	1,571
fibra más lejana c (m)	2,547	2,135
módulo resistente J/c (m³)	0,937	1,118

La rigidez y el peso quedan exactos; la tensión de la fibra extrema no. La app escribe en la hoja el rectángulo y en la flexión usa c real (columna «Guía/CIRSOC»), con aviso.

07 Qué cambia en cada etapa de la app

El perfil se dibuja en la planta y viaja por todas las etapas como cualquier pieza. El editor reusa lo que ya existe: contornos con arcos, grilla de 5 cm, imán y deshacer.

Etapa	Con perfiles irregulares y diagonales
01 Diseño	herramienta **Perfil** (contorno cerrado: rectas, arcos y Bézier, con huecos) y **Diagonal** (tabique o pórtico con ángulo); recuadro de J de la planta con J_{xy}
02–04 Viento a Estabilidad	sin cambios: el viento no depende de las piezas; el peso usa el área real
05 Rigidez	ΣJ de cada viento con los perfiles y las diagonales; aviso de J_{xy} y flecha con los ejes principales
06 Rototraslación	cada pieza con su baricentro y su J en cada dirección; el funicular de los J igual
07 Flexión	σ = −N/A ± M·c/J con c real del contorno (en la dirección del viento)
3D y áreas	el perfil se extruye; las áreas de influencia se miden desde su contorno
Planilla .xlsx	opción 1: rectángulo equivalente en el molde simétrico, con nota en la celda



Maqueta del editor: los puntos de control de las Bézier (◯ naranja) se arrastran; los vértices (□) se mueven con imán; el panel muestra A, G, J A, J B y J xy en vivo, como el recuadro de J que ya está en Diseño.

08 Validación, plan de trabajo y preguntas

Antes de sumar el modelo, cada fórmula se controla contra casos conocidos. Lo que necesita una decisión de la cátedra va al registro de preguntas.

Control	Resultado esperado
rectángulo como polígono	$J = b\,h^3/12$ exacto (error 0)
L, T, C y U como polígonos	igual al J real de la app con Steiner (ya probado con la L de este documento)
círculo con 4·64 tramos	$\pi\,D^4/64$ con error < 0,01 %
tabique a 0° y 90°	igual al tabique de hoy en cada viento
tabique a 45°	$J_A = J_B = (J_u + J_v)/2$
pórtico a θ	$J_{pórt} \cdot \sin^2\theta$ y $\cos^2\theta$; a 0° y 90°, igual al de hoy
planta simétrica con piezas diagonales en espejo	J_{xy} de la planta = 0
las 10 torres de prueba	sin cambios (no tienen perfiles nuevos)

Trabajo	Esfuerzo
motor: polígono, Bézier, huecos, giro, J_{xy}	1 a 2 días
editor de perfil y herramienta diagonal	2 a 3 días
etapas (rigidez, rototraslación, flexión, 3D, áreas)	2 días
planilla: opción 1	½ día · opciones 2 y 3: según lo que decida la cátedra

#	Pregunta para la cátedra	Por qué
P25	¿Se aceptan en el curso piezas que no son rectángulos (curvas, formas libres)? ¿Con qué opción se cargan en la planilla (1, 2 o 3)?	define qué planilla se entrega
P26	¿Se admiten tabiques y pórticos diagonales? ¿Se toma J_{xy} o se sigue por direcciones con aviso?	el método del curso supone $J_{xy} = 0$
P27	Para la flexión de un perfil irregular, ¿se usa la fibra real (c del contorno) o el rectángulo equivalente?	cambia la tensión de borde
P28	En plantas con $J_{xy} \neq 0$, ¿la flecha se verifica con los ejes principales?	la flecha real es mayor que la de cada dirección

Se suman al registro de preguntas (P01 a P24) con el mismo formato.

Lo que no se toca

Nada de esto cambia el cálculo actual hasta que se apruebe: las torres que ya existen dan lo mismo, y la planilla del curso sigue igual con la opción 1.